



● PROPUESTA DE DESARROLLO · JUNIO 2026

SIGOV

Gestión Operativa Vial 4.0

Sistema Integral de Gestión Operativa Vial a medida: plataforma web + **app móvil nativa Android** offline-first para mantenimiento rutinario vial. Programación, ejecución en campo, evidencia georreferenciada, PCIs (OSITRAN), SSOMA y trazabilidad completa.

📱 App Nativa Android

📍 Evidencia GPS

🛡️ PCIs OSITRAN

🗺️ Mapa Interactivo

📅 Multi-Servicio

**INVERSIÓN DE
DESARROLLO****S/ 15,500**

Sin IGV · pago por hitos

PLAZO**75 días**

5 hitos · 15 días c/u

GARANTÍA**12 meses**

+ 1 mes acompañamiento gratis

PREPARADO PARA**ETS VALERIA**RUC 20600222393 · Elvis Dueñas Cabrera
(Coordinador)**ELABORADO POR****Luigi Bravo**Director de Proyectos ·
Promptive**VALIDEZ · FECHA****15 días**

Emisión: Junio de 2026

CLIENTE · ETS
VALERIA
Elvis Dueñas Cabrera
Coordinador · RUC
20600222393

ATIENDE ·
PROMPTIVE
Luigi Bravo
Director de Proyectos

PROYECTO
SIGOV
Plataforma web + app móvil

VALIDEZ · REF.
15 días · 046
Junio 2026 · Promptive

01 RESUMEN EJECUTIVO

SIGOV — Gestión Operativa Vial 4.0

Promptive presenta a **ETS VALERIA** la propuesta de desarrollo de **SIGOV**, un **Sistema Integral de Gestión Operativa Vial** diseñado a medida para digitalizar y centralizar la operación de mantenimiento rutinario vial: **programación, ejecución en campo, evidencia georreferenciada, atención de PCIs (OSITRAN), seguridad y salud ocupacional (SSOMA), reportes y trazabilidad completa** entre campo y oficina.

El sistema **reemplaza el flujo actual disperso** (WhatsApp, Excel, fotos sueltas y carpetas en Drive) por una **plataforma única con aplicación móvil nativa Android (offline-first)** para las cuadrillas y un **panel web de control gerencial**, garantizando que cada actividad, foto, ubicación, formato y metrado quede **trazado desde el campo hasta el reporte final**.

La solución se construye sobre **tecnologías modernas en capa gratuita** (sin licencias de software de base), con una **inversión de desarrollo cerrada** y un esquema de **pago por hitos, acompañamiento inicial sin costo y garantía de 12 meses**.

INVERSIÓN CERRADA · 5 HITOS

SIGOV · 12 Módulos

Plataforma web + app móvil nativa Android · 75 días calendario · Total con IGV: S/
18,290

S/
15,500
SIN IGV · SUBTOTAL



Cinco hitos × S/ 3,100 cada uno (subtotal) equivalentes a **S/ 3,658 con IGV**, pagaderos contra entrega y aceptación. **Acompañamiento inicial gratuito de 1 mes** tras la entrega final, **garantía de 12 meses** sobre el desarrollo, y mantenimiento mensual opcional desde el segundo mes.

02 ENTENDIMIENTO DEL PROYECTO

Tres Frentes Operativos Integrados

A partir de la documentación y el diagrama de flujo compartidos por **ETS VALERIA**, el sistema debe atender **tres frentes operativos integrados**:



FRENTE 1 · OFICINA Administración

Configuración del sistema, **carga e importación de información** (programación semanal, PCIs e inventario vial desde Excel), y **sincronización hacia la app móvil**.



FRENTE 2 · CAMPO Cuadrilla (App móvil)

Registro de actividades ejecutadas, **captura de evidencia fotográfica con GPS y marca de agua**, flujo SSOMA y **gestión de PCIs por ítem**, operando **sin conexión a internet**.



FRENTE 3 · CONTROL Supervisión / Coordinación

Validación y control interno, **almacenamiento seguro**, **dashboard con mapa interactivo**, reportes y seguimiento.

REQUISITO CRÍTICO IDENTIFICADO



Un requisito crítico identificado es la **regla de negocio por la cual la programación semanal puede suspenderse o reordenarse automáticamente** cuando ingresa un **PCI prioritario**, así como el **manejo fluido de PCIs de alto volumen** (cientos de ítems con plazos diferenciados).

NECESIDADES ESTRUCTURALES ADICIONALES

Asimismo, se contemplan **dos necesidades estructurales adicionales** planteadas por ETS VALERIA:

- **Capacidad multi-servicio (multi-tenant)**: la plataforma debe permitir gestionar el **servicio principal** y, a futuro, activar **otros servicios o contratos** que reutilizan la misma estructura operativa (algunos completos con PCI y programación, otros más simples solo con programación semanal), **manteniendo la información separada por servicio dentro de un mismo sistema**.
- **Inventario vial georreferenciado**: registro y visualización de los **elementos viales** (alcantarillas, guardavías, señales, postes SOS, etc.) **ubicados por progresiva** a lo largo de los tramos, integrados al **mapa interactivo**.

03 OBJETIVOS DE LA SOLUCIÓN

Qué Resolveremos con SIGOV

Los siguientes objetivos guían el diseño de SIGOV y dan dirección a cada módulo del sistema. Cada funcionalidad descrita en la propuesta responde a uno o más de estos objetivos:

- **Centralizar y proteger los datos:** reemplazar el flujo disperso (**WhatsApp, Excel, fotos sueltas y carpetas en Drive**) por un sistema único en la nube, accesible desde cualquier equipo con usuario y contraseña, **sin riesgo de pérdida de información** ni archivos fuera de control.
- **Trazabilidad total campo → oficina:** cada **actividad, foto, ubicación, formato y metrado** registrado en campo queda **trazado y auditable** desde el celular del jefe de cuadrilla hasta el reporte final entregado al supervisor.
- **Evidencia georreferenciada protegida:** garantizar que cada fotografía cuente con **GPS, fecha y marca de agua**, y que los **datos de ubicación queden protegidos contra edición**, sustentando lo ejecutado ante el cliente y el regulador.
- **Operación offline-first:** las cuadrillas deben poder **trabajar sin conexión a internet** en zonas sin señal, con sincronización automática y **cero pérdida de registros** al recuperar señal.
- **Cumplir con OSITRAN:** gestionar los **PCIs por ítem** con plazos diferenciados, **semáforo de vencimientos y evidencia obligatoria**, manejando con fluidez los PCIs de alto volumen (cientos de ítems).
- **Anticipar, no reaccionar:** permitir la **suspensión o reordenamiento automático** de la programación semanal ante un **PCI prioritario**, manteniendo la operación alineada con la realidad del campo.
- **Seguridad y salud documentadas:** llevar **charlas, checklists, ATS/IPERC, asistencia y firma digital** integrados al flujo diario, **respaldando el cumplimiento SSOMA** ante auditorías internas o del cliente.
- **Visibilidad geográfica gerencial:** dashboard con **mapa interactivo por progresivas**, filtros, avance diario/semanal, producción por cuadrilla y **PCIs por vencer**, para decidir con datos y no por intuición.
- **Inventario vial integrado:** registro y visualización en mapa de los **elementos viales** (alcantarillas, guardavías, señales, postes SOS) **por progresiva**, vinculados a la operación y al historial de intervenciones.
- **Multi-servicio escalable:** habilitar la **gestión de múltiples contratos** sobre la misma estructura, manteniendo la **información separada por servicio** dentro de un solo sistema, sin duplicar plataformas.
- **Independencia:** entregar a ETS VALERIA un **activo propio** — código fuente y documentación del sistema desarrollado — **sin pagos mensuales de licencia** ni dependencias del proveedor.

04 ALCANCE FUNCIONAL

Módulos del Sistema

El desarrollo es **a medida** y los módulos son **flexibles**: pueden ajustarse, priorizarse o redistribuirse entre hitos según las necesidades de ETS VALERIA, siempre que el alcance global se mantenga equilibrado. Los módulos contemplados son:

#	MÓDULO	DESCRIPCIÓN
01	Configuración y usuarios	Creación de usuarios y roles (Administrador, Supervisor, Jefe de cuadrilla, Ing. de seguridad, Visor), catálogo de actividades y unidades, tramos, progresivas y parámetros.
02	Carga e importación	Importación de programación semanal, PCIs e inventario vial desde Excel ; carga de formatos y documentos.
03	Programación semanal	Asignación de actividades, tramos, responsables y fechas, con suspensión / reordenamiento automático ante PCI prioritario .
04	App móvil nativa Android (offline-first)	Aplicación nativa Android (APK/AAB, React Native) con almacenamiento local en SQLite . Registro en campo, captura GPS, fotos antes/durante/después con marca de agua , medrado y cola de sincronización .
05	Evidencia georreferenciada	Fotos con GPS, fecha y trazabilidad; datos de ubicación protegidos contra edición .
06	Gestión de PCIs (OSITRAN)	Registro por ítem, plazos, responsable, estado, semáforo de vencimientos y evidencia obligatoria; soporte de PCIs de alto volumen .



Módulos flexibles, software a medida: la lista es una **base referencial**. Personalizamos cada módulo según las necesidades reales de ETS VALERIA durante el kick off y las iteraciones del desarrollo. **Toda la funcionalidad vive dentro de su propio módulo** —sin dependencias externas— de modo que el sistema se sienta como una sola plataforma coherente, adaptada a su flujo y no al revés.

04 ALCANCE FUNCIONAL · CONT.

Módulos del Sistema (continuación)

#	MÓDULO	DESCRIPCIÓN
07	SSOMA	Charlas, checklists, ATS/IPERC, asistencia y firma digital integrados al flujo diario.
08	Inventario vial georreferenciado	Registro y visualización en mapa de los elementos viales (alcantarillas, guardavías, señales, postes SOS) por progresiva .
09	Dashboard y mapa interactivo	Avance diario/semanal , PCIs por vencer, fotos faltantes, producción por cuadrilla y mapa geoespacial por progresivas con filtros .
10	Reportes y salidas	Reportes diarios, PCI, SSOMA y metrados, exportables a PDF / Excel de forma automática .
11	Multi-servicio (multi-tenant)	Gestión de múltiples servicios/contratos sobre la misma estructura, con información separada por servicio en un solo sistema .
12	Seguridad y respaldos	Control de accesos, cifrado, sincronización, respaldos automáticos y trazabilidad / auditoría .



Alcance cerrado: cualquier funcionalidad **no descrita explícitamente** en esta propuesta se considera **fuera de alcance** y podrá **cotizarse como adicional** o incorporarse en una **fase posterior, previa coordinación**.

05 TECNOLOGÍA

Tecnología a Aplicar

SIGOV se construye con un **stack moderno, escalable y de bajo costo operativo**. La mayor parte de los componentes opera en **capa gratuita**; los únicos costos recurrentes se detallan de forma transparente en la sección 5.

4.1 · FRONTEND / APLICACIÓN WEB

Dashboard web gerencial

- **Next.js 14 + React:** framework para el dashboard web gerencial, con **renderizado optimizado** y experiencia fluida.
- **TypeScript + Tailwind CSS:** código robusto, tipado y mantenible, con interfaz consistente.

4.2 · APLICACIÓN MÓVIL NATIVA ANDROID (OFFLINE-FIRST)

App nativa con sincronización resiliente y acceso a hardware

- **Aplicación móvil nativa Android (offline-first):** aplicación instalable en dispositivos Android (**APK/AAB**), desarrollada en **React Native**, con **almacenamiento local en el dispositivo (SQLite)** que permite registrar actividades, capturar GPS y fotos **sin conexión**. Los datos se guardan localmente y se sincronizan automáticamente al recuperar señal.
- **Cola de sincronización con reintentos:** ningún registro se pierde; cada uno mantiene su estado (**pendiente, sincronizando, sincronizado, error**).
- **Acceso nativo al hardware del dispositivo:** cámara, GPS de alta precisión y **almacenamiento local**, optimizados para **trabajo prolongado en campo sin señal**.
- **Distribución:** la aplicación se entrega como **archivo instalable (APK)** para las cuadrillas, con opción de **publicación en Google Play Store** si ETS VALERIA lo requiere (la cuenta de desarrollador de Google Play tiene un **costo único de USD 25**, a cargo del cliente).

4.3 · BACKEND Y BASE DE DATOS

Supabase + PostGIS

- **Supabase (PostgreSQL):** base de datos relacional, autenticación, almacenamiento de archivos y APIs en tiempo real. **Capa gratuita para iniciar**; plan Pro disponible si el volumen lo requiere (ver sección 5).
- **PostGIS (extensión geoespacial):** manejo de datos viales **por progresivas kilométricas**, cálculo de metrados y consultas geográficas, **sin costo adicional**.

05 TECNOLOGÍA · CONT.

Mapa Interactivo e Infraestructura

4.4 · MAPA INTERACTIVO Y CAPA SATELITAL

Leaflet / MapLibre + Google Maps

- **Leaflet / MapLibre GL:** librerías de mapas de **código abierto, sin costo de licencia**, para visualizar tramos por color, estado y avance.
- **Capa de imagen satelital:** se puede usar **Google Maps** o alternativas. Este es el **único componente con posible costo por uso** (ver sección 5).

4.5 · INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE

Vercel + respaldos automáticos

- **Vercel:** despliegue y hosting de la plataforma web, con alta disponibilidad. **Capa gratuita para iniciar**; plan Pro disponible (ver sección 5).
- **Almacenamiento en la nube + respaldo documental:** **respaldos automáticos** y archivo ordenado de reportes y evidencias.



Stack unificado y de bajo costo: Vercel + Supabase + PostGIS + React Native forman un **ecosistema moderno** que arranca sobre **capas gratuitas** y escala solo **cambiando de plan**, sin reprogramar. Los costos operativos recurrentes se detallan en la sección siguiente.

06 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

Recurrentes — a Cargo del Cliente

La inversión de desarrollo (sección 6) cubre la construcción completa del sistema. Los siguientes costos recurrentes corresponden a **servicios de terceros** y son asumidos directamente por ETS VALERIA. Se inicia en **capa gratuita**; estos planes solo se activan cuando el volumen de uso lo justifique:

SERVICIO	COSTO APROX.	DETALLE
Supabase Pro	USD 25 / mes	Base de datos, autenticación y almacenamiento con mayor capacidad. Se inicia en capa gratuita.
Vercel Pro	USD 25 / mes	Hosting y despliegue de la plataforma web con mayor rendimiento. Se inicia en capa gratuita.
Mapa satelital (Google)	Variable / uso	Hasta ~10,000 cargas/mes gratis ; ~USD 7 por 1,000 adicionales. Alternativas: Mapbox u OpenStreetMap .

NOTA SOBRE EL MAPA DE GOOGLE



Actualmente los mapas interactivos de Google incluyen alrededor de **10,000 cargas gratuitas al mes**; sobre ese límite el costo aproximado es de **USD 7 por cada 1,000 cargas adicionales**. Para un uso interno (supervisores y oficina) es **altamente probable mantenerse dentro de la capa gratuita**. Como alternativas de menor costo existen **Mapbox** (50,000 cargas gratuitas/mes) y **OpenStreetMap** (gratuito), que pueden adoptarse **sin afectar el desarrollo**.



Promptive deja constancia transparente de estos costos para que no existan sorpresas. El desarrollo **NO incluye el pago de estos servicios de terceros**; los pagos —si llegan a aplicar— se realizan directamente al proveedor con tarjeta de la empresa.

07 INVERSIÓN Y PLAN DE HITOS

Pago por Hitos — Previsibilidad Total

El proyecto se desarrolla en **75 días calendario**, dividido en **5 hitos**. El pago se realiza **por hito completado y aceptado**, lo que da a ETS VALERIA control y previsibilidad sobre el avance y la inversión.

INVERSIÓN DE DESARROLLO

SIGOV · 5 Hitos × S/ 3,100

Subtotal sin IGV · pago contra entrega y aceptación de cada hito

S/ 15,500

SIN IGV · SUBTOTAL

HITO	ENTREGABLE	MÓDULOS	%	SUBTOTAL S/	TOTAL C/IGV
Hito 1	MVP móvil offline + configuración base	Mód. 1, 4, 5	20 %	3,100.00	3,658.00
Hito 2	Importación Excel + programación semanal	Mód. 2, 3	20 %	3,100.00	3,658.00
Hito 3	Gestión de PCIs (OSITRAN) + inventario vial	Mód. 6, 8	20 %	3,100.00	3,658.00
Hito 4	SSOMA + multi-servicio + seguridad	Mód. 7, 11, 12	20 %	3,100.00	3,658.00
Hito 5	Dashboard, mapa interactivo y reportes	Mód. 9, 10	20 %	3,100.00	3,658.00
SUBTOTAL (sin IGV)			100 %	15,500.00	—
			IGV (18 %)	2,790.00	—
TOTAL CON IGV				—	18,290.00



Los **porcentajes y la distribución de módulos por hito son referenciales** y pueden ajustarse de **común acuerdo**, manteniendo el **monto total y el alcance global**.

08 METODOLOGÍA

Metodología de Trabajo

Promptive trabaja con una **metodología ágil adaptada a proyectos a medida**, orientada a **entregas incrementales y validación continua** con el cliente. El flujo **por cada hito** es:

01

Levantamiento y definición

Se precisa el **alcance del hito**, **criterios de aceptación** y **reglas de negocio**.

02

Diseño y desarrollo

Construcción iterativa de los módulos del hito sobre el stack definido.

03

Pruebas internas (QA)

Validación funcional y corrección antes de la entrega.

04

Entrega y revisión con el cliente

Demostración del hito y recojo de observaciones.

05

Ajustes y aceptación

Se aplican **correcciones acordadas** y se da por aceptado el hito, **habilitando el pago correspondiente**.



Durante todo el proyecto se mantiene **comunicación directa por los canales acordados** (**WhatsApp / reuniones por Google Meet**) y **entregas verificables en cada hito**. Cada módulo cuenta con **criterios de aceptación claros** para que «terminado» signifique lo mismo para ambas partes y **no existan costos no previstos**.

09 CONDICIONES COMERCIALES

Términos y Condiciones

SUBTOTAL (SIN IGV)	S/ 15,500.00
IGV (18%)	S/ 2,790.00
TOTAL (CON IGV)	S/ 18,290.00
FORMA DE PAGO	Por hitos: 5 pagos de S/ 3,100 + IGV cada uno (S/ 3,658 con IGV) , contra entrega y aceptación de cada hito.
PLAZO DE DESARROLLO	75 días calendario
MODALIDAD	Desarrollo a medida; módulos flexibles.
ACOMPañAMIENTO	1 mes gratuito posterior a la entrega final.
GARANTÍA	12 meses sobre el desarrollo entregado.
MANTENIMIENTO	Opcional: S/ 750 mensuales.
VALIDEZ	15 días calendario
DESARROLLADO POR	Promptive · Luciérnaga & Asociados S.A.C.

8.1 MANTENIMIENTO Y SOPORTE (OPCIONAL)


1 MES

Acompañamiento Inicial

Sin costo · incluido

1 mes posterior a la entrega final, sin costo, para **soporte y ajustes menores** de puesta en marcha.


12 MESES

Garantía del Desarrollo

Incluida sin costo

Corrección de **errores atribuibles al desarrollo**, sin costo, durante 12 meses sobre el correcto funcionamiento de lo desarrollado.


MENSUAL

Plan de Mantenimiento

S/ 750 / mes

Opcional. Cubre **soporte continuo, monitoreo, pequeños ajustes y atención prioritaria**. Puede contratarse al finalizar el acompañamiento gratuito.

10 POR QUÉ PROMPTIVE

Por qué Trabajar con Nosotros



Desarrollo 100% a medida

El sistema **se adapta a la operación de ETS VALERIA**, no al revés.



Módulos flexibles

Alcance definido por escrito, **sin costos ocultos**.



Stack moderno en capa gratuita

Menor costo operativo y escalabilidad real.



Pago por hitos + garantía

Acompañamiento inicial gratuito y **12 meses de garantía**.



Entrega de código y documentación

Entrega del código fuente y la documentación del sistema desarrollado. ETS VALERIA queda con el activo en su propiedad, sin candados ni dependencias.

11 PRÓXIMOS PASOS

Cómo Arrancamos

01

Envío de cotización

Recibe esta propuesta con el detalle de alcance, hitos, plazos y términos.

02

Aceptación de la cotización

ETS VALERIA confirma el alcance y los términos comerciales.

03

Demo gratuita

Construimos una **demo funcional sin costo** (≈ 1 semana) para validar cómo entendimos su operación.

04

Envío de contrato

Le enviamos el **contrato** con alcance, hitos, plazos y forma de pago detallados.

05

Factura y pago Hito 1

Emitimos la **factura electrónica del Hito 1 (S/ 3,658 inc. IGV)**; el pago confirma el inicio formal.

06

Reunión Kick Off

Sesión inicial para precisar alcance, criterios de aceptación y reglas de negocio del Hito 1.

07

Desarrollo iterativo

Arrancamos el desarrollo del Hito 1 con entregas incrementales y validación continua.

12 DATOS DE FACTURACIÓN

Datos de Facturación y Pago

Promptive es la marca comercial de **Luciérnaga & Asociados S.A.C.** Toda factura emitida por este proyecto será generada por esta razón social, y los depósitos deben realizarse a la cuenta bancaria de su titularidad que se detalla a continuación:

RAZÓN SOCIAL EMISORA	
Razón Social	LUCIÉRNAGA & ASOCIADOS S.A.C.
Marca Comercial	Promptive
RUC	20609213770
Estado SUNAT	Activo / Habido
Tipo de Comprobante	Factura Electrónica
Moneda	Soles (S/)
Cliente Receptor	ETS VALERIA · RUC 20600222393

CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIAS	
Banco	BCP — Banco de Crédito del Perú
Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente Soles
N.º de Cuenta	191-9885787-031
CCI (Código Interbancario)	002-19100988578703159
Titular	LUCIÉRNAGA & ASOCIADOS S.A.C.



Una vez confirmado el depósito de cada hito, emitimos inmediatamente la **factura electrónica** desde el RUC **20609213770** de **Luciérnaga & Asociados S.A.C.** (marca comercial: **Promptive**) a nombre de **ETS VALERIA — RUC 20600222393**.

Quedamos atentos para coordinar una reunión y afinar cualquier detalle con **Elvis Dueñas Cabrera (Coordinador de ETS VALERIA)**. Será un gusto acompañar a ETS VALERIA en la digitalización de su operación vial.

Luigi Bravo

Director de Proyectos · Promptive · Luciérnaga & Asociados S.A.C.

<https://www.promptivedev.com>